CARIAD
A VOLKSWAGEN GROUP COMPANY

Lehenmeier, Sandra (SH-D)
HR Business Partner

M. youngtechies@cariad.technology
W: https://cariad.technology

CARIAD SE | Major-Hirst-Straße 7 | 38442 | Wolfsburg

Morris Darren Babu
Fürther Str. 45
90429 Nürnberg

Dein Zeugnis

Wolfsburg | 10.10.2025

Lieber Morris Darren,

beigefügt erhältst du dein Arbeitszeugnis über deine Tätigkeit in unserem Unternehmen.

Für deinen weiteren Lebensweg wünschen wir dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Deine CARIAD Personalabteilung

i.A. Lehenmeier, Sandra (SH-D)

Anlage
Abschlusszeugnis

CARIAD
A VOLKSWAGEN GROUP COMPANY

Zeugnis

Herr Morris Darren Babu, geboren am 16.12.2000, trat am 01.05.2025 als Thesisverfasser in das Unternehmen CARIAD SE ein.

CARIAD SE ist ein eigenständiges Automotive Software Unternehmen im Volkswagen Konzern, das die Softwarekompetenzen des Konzerns bündelt und weiter ausbaut. Es entwickelt die führende Technologieplattform für die Automobilindustrie mit dem Ziel, das automobile Erlebnis für Menschen sicherer, nachhaltiger und komfortabler zu machen. Weltweit arbeiten in dem 2020 gegründeten Unternehmen Ingenieur:innen und Entwickler:innen an einer einheitlichen Softwareplattform für alle Marken des Volkswagen Konzerns, die ein einheitliches Betriebssystem, eine einheitliche Architektur und eine Automotive Cloud umfasst. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen digitale Funktionen für das Fahrzeug, darunter Fahrassistenzsysteme, eine standardisierte Infotainment-Plattform, Softwarefunktionen zur Verknüpfung von Antriebssträngen, Fahrwerks- und Ladetechnologie sowie neue Ökosysteme und digitale Geschäftsmodelle im und um das Fahrzeug.

Bis zum 30.09.2025 war Herr Babu als Thesisverfasser im Bereich Safety & Security tätig.
Er führte im Wesentlichen folgende Tätigkeiten aus:

- Untersuchung und Entwicklung von KI-gestützten White-Box-Fuzzing-Techniken für Automotive-Compute-Plattformen
- Integration von KI-basiertem Fuzzing und LLM-generierter Testfall-Erstellung in CI/CD/CT-Pipelines, ausgelöst durch Push-Events via GitHub Actions
- Implementierung der Lösung sowohl in lokalen Systemen als auch in der CI/CD/CT-Pipeline (GitHub Actions), wobei KI eigenständig Fuzz-Testfälle generiert
- Entwicklung und Feinabstimmung lokaler und cloudbasierter LLMs zur Automatisierung von Sicherheitstests
- Benchmarking und vergleichende Analyse von 16 lokalen LLM-Modellen hinsichtlich Fuzzing-Leistung und Effizienz
- Erstellung eines Evaluierungsframeworks mit Multi-Metrik-Analyse (Code-Coverage, Laufzeit, Tokenverbrauch, Fehlererkennung)

Besonders hervorzuheben war Folgendes:

- Erzielung von 33 % schnellerer Testfall-Generierung und 55 % Reduktion des Tokenverbrauchs durch maßgeschneidertes Fine-Tuning
- Entwicklung einer sicheren Azure Private Link-Architektur für den Einsatz von LLMs in geschützten Umgebungen
- Implementierung der KI-basierten Fuzzing-Lösung sowohl lokal als auch in der CI/CD/CT-Pipeline (GitHub Actions), inklusive automatischer Generierung von Fuzz-Testfällen durch KI
- Deutliche Steigerung der Codeabdeckung (Line- und Branch-Coverage) durch KI-gestütztes Fuzzing
- Nachweis des Proof of Concept (PoC), dass KI eigenständig Fuzz-Tests generieren kann, wodurch manuelle Testfallerstellung entfällt und signifikante Kostensenkungen für OEMs möglich sind

CARIAD
A VOLKSWAGEN GROUP COMPANY

Herr Babu ergriff von sich aus die Initiative und setzte sich mit überdurchschnittlicher Einsatzbereitschaft für unser Unternehmen ein. Er war ein ausdauernder und belastbarer Mitarbeiter, der auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen alle Aufgaben stets gut bewältigte. Seine außergewöhnliche Auffassungsgabe ermöglichte ihm, sich jederzeit schnell und erfolgreich in neue Tätigkeitsfelder einzuarbeiten. Herr Babu verfügte über umfassende Fachkenntnisse. Die Arbeitsqualität von Herrn Babu war konstant gut. Arbeitsmenge und -tempo lagen über unseren Erwartungen. Er erledigte seine Aufgaben stets selbstständig mit großer Sorgfalt und großer Zuverlässigkeit. Die ihm übertragenen Aufgaben erledigte er stets zu unserer vollen Zufriedenheit.

Herr Babu war ein verantwortungsbewusster und allseits respektierter Mitarbeiter, der zu Vorgesetzten und Kolleg:innen ein gutes Verhältnis hatte. Seine Teamfähigkeit und sein Kooperationsvermögen wurden geschätzt und anerkannt. Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kolleg:innen war stets einwandfrei.

Herr Babu scheidet heute, nach Ablauf des befristeten Arbeitsverhältnisses aus unserem Unternehmen aus. Wir danken ihm für die erbrachten guten Leistungen. Wir bedauern sein Ausscheiden sehr und danken Herrn Babu für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Für seinen weiteren Lebensweg wünschen wir ihm alles Gute und weiterhin Erfolg.

CARIAD SE

Wolfsburg, 30.09.2025

i. V.

Dr. Meyer, Thomas (SH-A)
Head of HR Management Tariff & Top Level

i. V.

Falzone, Onofrio (SH-A)
Lead Business Partner

BMW GROUP

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

Praktikumszeugnis

Herr Morris Darren Babu, geboren am 16. Dezember 2000, absolvierte vom 14. Oktober 2024 bis 11. April 2025 ein Praktikum in unserem Unternehmen. Während des Praktikums war Herr Babu in unserer Fachabteilung Umformsimulations-, Engineeringmethoden der BMW AG am Standort München eingesetzt.

Folgende Aufgaben hat Herr Babu im Rahmen seines Praktikums übernommen:

- Analyse des vorhandenen Convolutional Recurrent Neural Network (CRNN)-Modells und relevanter Parameter zur Optimierung der KI-Modellimplementierung im Projekt 'KI-basierte Oberflächenanalyse'.
- Bereitstellung von Keyword-Such- und Klassifizierungsskripten zur Analyse von fertigungsrelevanten Daten.
- Vorbereitung eines Fragenkatalogs zum Testen einer Large Language Model (LLM)-Anwendung.
- Test einer LLM-Anwendung hinsichtlich der Antwortgenauigkeit und entsprechende Anpassung von Systemprompts.
- Aufsetzen einer Webapplikation zum Einlesen von geometrischen Netzen (STL-Daten).

Herr Babu arbeitete stets zuverlässig, selbstständig und gewissenhaft. Er identifizierte sich mit seinen Aufgaben und arbeitete mit sehr viel Engagement und Eigeninitiative. Die Arbeitsergebnisse waren auch bei wechselnden Anforderungen und in schwierigen Fällen stets von guter Qualität. Sein Arbeitstempo bei der Aufgabenbearbeitung lag stets über unseren Erwartungen.

Herr Babu verfügt über außerordentlich umfangreiche Fachkenntnisse und eine sehr hohe Fachkompetenz. Sein persönliches Verhalten war stets einwandfrei. Bei Vorgesetzten, Kollegen und Geschäftspartnern war er geschätzt. Herr Babu hat die ihm übertragenen Arbeiten stets zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt.

Er verlässt uns nach Beendigung seines Praktikums. Wir bedauern dies sehr und danken ihm für die stets gute Mitarbeit in unserem Hause. Wir wünschen Herrn Babu auf seinem weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

i. V.

Dr. Janne Strauß-Ehrl
Leiter
Umformsimulations-, Engineeringmethoden

i. A.

Dr. Kerim Isik
Spezialist
Umformsimulations-, Engineeringmethoden

Firma
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Postanschrift BMW AG
80788 München
Hausanschrift Petuelring 130
Hausanschrift Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ)
Knorrstraße 147
Telefon Zentrale +49 89 382-0
Fax +49 89 382-70-25858
Internet www.bmwgroup.com

Bankkonto
Deutsche Bank
IBAN
DE05 7007 0010 0152 6946 00
SWIFT(BIC)
DEUTDEMMXXX
USt-IdNr.
DE 1292 73398
Steuernummer 143/301/01130
Sitz und Registergericht
München HRB 42243

Vorsitzender des Aufsichtsrats
Norbert Reithofer

Vorstand
Oliver Zipse (Vorsitzender)
Jochen Goller
Ilka Horstmeier
Walter Mertl
Milan Nedeljković
Joachim Post
Frank Weber

Crystal Consultancy Services Pvt Ltd

Technology at its ecstasy

Date :01-Sep-2022

To Whom It May Concern,

This letter is to certify that Mr. Morris Darren Babu (Roll No: 211718104086), a student at Rajalakshmi Institute of Technology, successfully completed a 10-month work student online internship program at Crystal Consultancies Services Pvt Limited. His work student spanned from October 1, 2021, to September 1, 2022.

Throughout work student, Mr. Babu was assigned to the development team, where he actively and diligently participated in various projects and tasks. He consistently demonstrated maturity, sincerity, diligence, and focus, along with exceptional clarity about his career objectives, especially considering his young age.

As his internship supervisor, I received consistently positive feedback from the heads of all departments Mr. Babu interacted with. While still pursuing his studies, he showcased a remarkable understanding of Python programming, database structures, and machine learning. He also displayed an above-average grasp of various aspects of recommendation systems, OCR, pattern recognition, and customer sentiment analysis, exceeding typical expectations for high school students.

Mr. Babu established excellent rapport with all personnel he encountered, demonstrating strong communication skills and a dedicated work ethic. His commitment and the quality of his work consistently exceeded expectations. I strongly believe Mr. Babu possesses immense potential and encourage him to continue pursuing his career aspirations.

Based on his outstanding performance and commitment, I would readily offer him a full-time position at Crystal Consultancies Services Pvt Limited upon graduation, should he be interested. I wholeheartedly endorse his internship experience and his decision to pursue a career in Computer Science. Additionally, I recommend that he be granted the opportunity to assist your faculty members, as this would not only enhance his learning but also provide him with invaluable exposure to further realize his significant potential.

Sincerely,

For Crystal Consultancy Services Private Limited

Authorised Signatory

CRYSTAL CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.

No.3/206, Asthalakshmi Avenue, Parthasarathy Nagar, Manapakkam, TamilNadu, Chennai – 600 125, India.
CIN: U**72200TN2002PTC049193** Email: info@crystalcspl.in, Web: www.crystalcspl.in

altascio

Altascio Technologies Inc.
Lake Highlands Tower
9330 Lyndon B Johnson Freeway,
Dallas, Texas 75243
United States of America

July 14th, 2021

TO WHOM IT MAY CONCERN

This letter certifies that Mr. Morris Darren Babu has completed his work student online internship program of 6 Months with Altascio Technologies. His internship tenure was from 01 Feb 2021 to 01 July 2021. He worked with our development team and was actively & diligently involved in the projects and tasks assigned to him.

I found Morris Darren Babu to be a mature, sincere, diligent, and focused intern with exceptional clarity of career objectives – especially for someone as young as him. As his internship supervisor, I received excellent feedback from the heads of all departments he had worked with.

Though he is still a graduate student, he showed an excellent understanding of Python programming, database structures, and machine learning. I found his understanding of various aspects of recommendation systems, OCR, pattern recognition, and customer sentiment analysis above the average aptitude level expected of high school students.

Morris Darren Babu enjoyed a great rapport with all the personnel he interacted with. He has excellent communication skills, and a great work ethic, and his commitment and the quality of tasks allocated to his behavior were above board.

I see endless potential for Morris Darren Babu and hope he works towards realizing the same. I would not hesitate to recruit him as a full-time employee in our organization upon his graduation – should he be interested in joining us.

I fully endorse his internship and his work with us, and his decision to pursue a career in Computer Science. I would also like to recommend that he be accorded an opportunity to work as an assistant to your faculty members since this will not only enhance his learning curve but provide exposure critical to realizing his immense potential.

Sincerely,

Joe Austin
Founder & CEO
Altascio Technologies Inc.

Ref: JMD/IL/2021-22/001

Date: December 31, 2021

To whom it may concern

This is to certify that **Morris Darren** has successfully completed his internship program on Software Engineering (Python Developer) with JMAN Group from **1st Jun'20** to **31st Dec'20**.

During his tenure conduct was satisfactory.

We wish him success for his future endeavors.

For **JMAN Digital Services Pvt. Ltd.,**

Gerald Joseph
Business Manager